www.tntextbooks.in

கட்டளை தொகுதியின் அளவு ஒரு முக்கியமான கருத்தாக அமையும்.ஆரம்பத்தில் நுண்செயலிகள் மிகச் சிறிய அளவிலான கட்டளை தொகுதியைக் கொண்டு இருந்தது. ஏனெனில், வன்பொருள்களின் விலை உயர்ந்தும், கட்டுமானம் செய்ய மிகக் கடினமாகவும் இருந்தது. இந்த சிக்கலை சமாளிக்க தொழில் நுட்பம் வளர்ந்ததால் நுண்செயலிகளின் செயல்பாடுகளை மேலும் மேம்படுத்தப்பட்டு சிக்கலான செயல்முறைகள் அவற்றில் சேர்க்கப்பட்டன. கட்டளைகளின் தொகுதி அடிப்படையில் நுண்செயலியை இருவகைப்படுத்தலாம்.

3.4.2.1 குறைக்கப்பட்ட கட்டளை தொகுதி கணினிகள் (RISC)

RISC என்பது Reduced Instruction Set Computers. அவை மிகவும் உகந்த மற்றும் சிறிய கட்டளை வழிமுறைகள் கொண்டது. சிக்கலான வழிமுறைகளை எளிமையான முறையில் செயல்படுத்தப்பட்டதால் இவ்வகைக் கணினியின் கட்டளை தொகுதியின் அளவு குறைக்கப்பட்டது.

- RISC செயலிக்கு எடுத்துக்காட்டு :Pentium IV , Intel P6, AMD K6 மற்றும் K7.

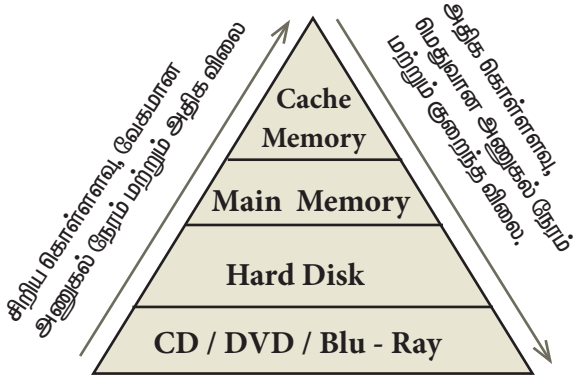
3.4.2.2 சிக்கலான கட்டளை அமைக்கப்பட்ட கணினிகள் (CISC)

CISC என்பது Complex Instruction Set Computers. இந்த வகை கணிப்பொறிகள் நூற்றுக்கணக்கான கட்டளைகளை ஆதரிக்கும். CISC-ஐ அறிமுகப்படுத்தும் கணினிகள் பரந்த மாறுபாடுகளுடைய வேலைகளை நிறைவேற்றுவதோடு, அவை கணினிகளுக்கு ஏற்றதாக இருக்கும்.

Intel 386 & 486, Pentium, Pentium II, III மற்றும் Motorola 68000 கணினிகள் CISC செயலியை கொண்ட கணிப்பொறிகள் ஆகும்.

3.5 நினைவகச் சாதனங்கள்

கணிப்பொறி நினைவகம் என்பது மனித மூளையைப் போன்றதாகும். கணிப்பொறி நினைவகம் தரவுகளையும் கட்டளைகளையும் சேமித்து வைக்கப்பயன்படுகிறது. நினைவகத்தில் சேமித்து வைக்கப்பட்ட தரவுகளும் மற்றும் கட்டளைகளும் இரண்டு வகையில் கையாளப்படுகின்றது. (படிக்க / எழுத) அவை தொடர்ச்சியான மற்றும் நேரடி, அணுகல் முறையாகும், தொடர்ச்சியான அணுகல் முறையில் நினைவகம் முதலிலிருந்து கடைசிவரை ஒவ்வொன்றும் வரிசையாக அணுகும்.ஆனால் நேரடி அணுகல் முறையில் நினைவகம் ஒவ்வொன்றாக அணுகுவதற்கு பதிலாக நேரடியாக அணுகும். படம் 3.6 ல் பல வகையாக நினைவகச் சாதனங்கள், அதன் கொள்ளளவு, வேகம் மற்றும் விலையைப் பொருத்து வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.



படம் 3.6 நினைவக வரிசை முறை

3.5.1 நேரடி அணுகல் நினைவகம் (RAM)

கணிப்பொறியின் முதன்மை நினைவகம் நேரடி அணுகல் நினைவகம் (Random Access Memory) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது கணிப்பொறியில் ஒரு ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகளாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது. கணிப்பொறியில் இங்கு தான் இயக்க அமைப்பு, பயன்பாட்டு நிரல்கள் மற்றும் தரவுகள் தற்காலிகமாக சேமிக்கப்பட்டிருப்பதை கணினியின் செயலியால் அணுகும்.